Chapter 5 Creating Dynamic Web Pages

李莉

2017-9

实验 1：编写客户端脚本

实验 1：编写客户端脚本

实验目的

熟悉 HTML 表单的创建以及客户端脚本与 HTML 文档的交互。
本实验参考《Activity Book》Activity 5.1 和 Activity 5.2。
本实验无需起始代码。

问题描述

本次实验的任务是为 ShowOnWheels 网站上的线预订电影票设计表单。为此，需要设计在线预订网页。需要根据以下准则设计该页面：

- 页面应该显示标题为 Book Your Tickets Online 的表单。
- 应该具有各种字段，例如 Name、Date of Bookings、Movie、Show Timings、Select Class、Price、Number of Tickets 和 Total Price。
- 应该在下拉列表中显示电影名字和放映时间。
- 表单应该能够接受客户的白金、金牌和专属分级。
- Price 和 Total Price 字段应该禁用。
- 表单应该具有两个按钮 Submit 和 Reset。

创建了 Online Booking 网页，现在希望根据以下准则在页面上包含订票功能：

- 当用户选择所需类时，适用于该类的价格应该显示在 Price 字段中。
- 当用户指定票数时，应该根据公式 price * number of tickets 自动填充 Total Price 字段。
- 将约束应用到 Number of Tickets 字段，以使用户只能在其中输入数值。此外，应用验证以使用户一次订的票数不能超过 20 张。
- Date of Bookings 字段不能接受小于当前日期的日期。
- 只有在用户输入了所有详细信息的情况下才显示订票确认。

问题分析

首先，需要新编写一个网页提供订票表单。根据用户需填写的信息设计表单。包含下列表单元素：

- Name：文本框
- Date of Bookings：日期选择框
- Movie：下拉列表
- Show Timings：下拉列表
- Select Class：radio button
- Price：数字框，不允许用户输入
- Number of Tickets：数字框
- Total Price：数字框，不允许用户输入
- 按钮：提交和清空

此外，还需对用户输入进行有效性验证：

- 票数不超过 20
- 订票日期不低于当前日期
- 提供订票确认功能。
- 计算总价
- 打印订票确认单

解决方案

步骤一：新建一个名为 OnlineBooking 的 HTML 文档，在文档内添加一个表单元素。

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
        <title>OnlineBookings Page</title>
    </head>
    <body>
        <form name="form1">

        </form>
    </body>
</html>
```

步骤二：在表单内添加一个标签和文本框，用于输入姓名。为便于用户输入，设置了提示信息。该输入域必填，设置了 required 属性。

```
<form name="form1" onsubmit="return validate();">
    <label for="usrname">Name:</label>
    <input type="text" id="usrname" placeholder="enter your name"
required/>
</form>
```

Name: enter your name

步骤三：在表单内添加一个标签和日历元素。由于是必填项，设置 required 属性。

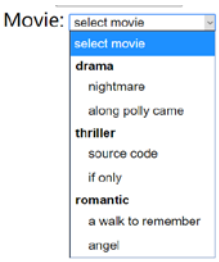
```
<label for="bookingdate">Date:</label>
<input type="date" id="bookingdate" required"/>
```

Date: 年 /月/日

步骤四：在表单内添加一个下拉列表，用于选择电影。

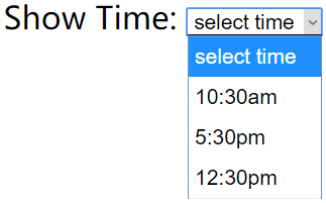
```
<label for="sel">Movie:</label>
<select id="sel">
    <option value="0">select movie</option>
    <optgroup label="drama">
        <option value="1">nightmare</option>
        <option value="2">along polly came</option>
    </optgroup>
```

```
    <optgroup label="thriller">
        <option value="3">source code</option>
        <option value="4">if only</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="romantic">
        <option value="5">a walk to remember</option>
        <option value="6">angel</option>
    </optgroup>
</select>
```



步骤五：在表单内添加一个下拉列表，用于选择场次。

```
<label for="timing">Show Time:</label>
<select id="timing">
    <option value="7">select time</option>
    <option value="8">10:30am</option>
   <option value="9">5:30pm</option>
    <option value="10">12:30pm</option>
</select>
```



步骤六：在表单内添加一组 radio button，用于选择会员级别。

```
<label >Select Class:</label>
<input type="radio" name="rb" required checked="checked">platinum</input>
<input type="radio" name="rb" required>gold</input>
<input type="radio" name="rb" required>exclusive</input>
```

Select Class: ⊙platinum ○gold ○exclusive

步骤七：在表单内添加三个数字框，分别显示票价、票数和总价。为了让用户不能修改价格，两个数字框取消输入功能，票数输入范围在 1-20。由于会员等级默认设为 platinum 且票数默认设为 1，单张票价和总票价默认设为 100。

```
<label for="price">Price:</label>
<input type="number" id="price" value="100" disabled/>
<br/>
<label for="number">Ticket Number:</label>
<input type="number" id="number" value="1" min="1" max="20"/>
```

```
<br/>
<label for="tprice">Total Price:</label>
<input type="number" id="tprice" value="100" disabled/>
```

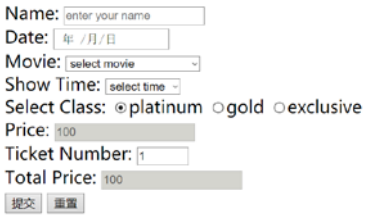
Price: 100
Ticket Number: 1
Total Price: 100

步骤八：在表单内添加提交和重置按钮。

```
<input type="submit" id="submit"/>
<input type="reset"/>
```

提交 重置

整个表单外观如下：

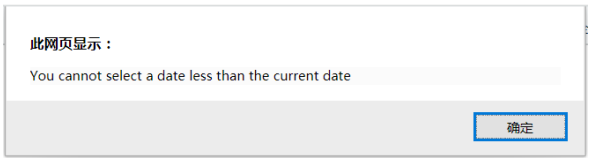


步骤九：为确保日期输入有效，为 date 控件的 onchange 事件编写一个处理函数，并在文档加载结束时，将函数注册到控件的事件上。

```
<script>
    var date = new Date();
    var month = date.getMonth()+1;
    var day = date.getDate();
    var year = date.getFullYear();
    var currentdate= month + '/' +day + '/' + year;

    window.onload=function()
    {
        var bd=document.getElementById("bookingdate");
        bd.addEventListener("change",compareDate);
    }
    function compareDate()
    {
        if(Date.parse(document.form1.bookingdate.value)<Date.parse(currentdate))
            alert("You cannot select a date less than the current date");
    }
</script>
```

在浏览器打开页面，选择一个早于当前的日期，浏览器弹出消息框。



步骤十：为确保票数不超过 20，为数字框的 onchange 事件编写一个处理函数。该函数在数字发生变化时执行。如果票数大于 20，则弹出消息框，并将票数重置为 1。

```
window.onload=function()
{
	var bd=document.getElementById("bookingdate");
	bd.addEventListener("change",compareDate);
	var tn=document.getElementById("number");
	tn.addEventListener("change",checkTicketNum);
}
function checkTicketNum()
{
	if(document.form1.number.value>20)
	{
		alert("You cannot book more than 20 tickets at a time");
		document.form1.number.value=1;
	}
}
```

步骤十一：实现票价总额的计算。单张票价跟会员等级有关，用户在修改会员等级时会引发单张票价的改变。总票价跟会员等级以及票数有关。用户在修改票数或会员等级时都会引发票价总额的改变。为 radio button 的 onclick 添加一个事件处理，修改单张票价和计算总票价。修改票数数字框的 onchange 事件处理，添加总票价计算逻辑。

```
window.onload=function()
{
	var bd=document.getElementById("bookingdate");
	bd.addEventListener("change",compareDate);
	var tn=document.getElementById("number");
	tn.addEventListener("change",checkTicketNum);
	for(i=0;i<3;i++)
		document.form1.rb[i].onclick=click;
}
function total()
{
	document.form1.tprice.value=(document.form1.price.value)*(document.form1.number.va
lue);
}
function checkTicketNum()
{
	if(document.form1.number.value>20)
	{
		alert("You cannot book more than 20 tickets at a time");
		document.form1.number.value=1;
	}
	total();
}
```

```
function click()
{
	if(document.form1.rb[0].checked) {
		document.form1.price.value=100;
	}else if(document.form1.rb[1].checked) {
		document.form1.price.value=140;
	}else if(document.form1.rb[2].checked) {
		document.form1.price.value=200;
	}
	total();
}
```

步骤十二：用户提交表单时，出现订单确认。编写 submit 按钮的 onclick 事件处理，在一个消息框中显示确认信息。

```
window.onload=function()
{
	var bd=document.getElementById("bookingdate");
	bd.addEventListener("change",compareDate);
	var tn=document.getElementById("number");
	tn.addEventListener("change",checkTicketNum);
	for(i=0;i<3;i++)
		document.form1.rb[i].onclick=click;
	var bt=document.getElementById("submit");
	bt.addEventListener("click",confirm);
}
function confirm()
{
	if((document.form1.usrname.value!='')&&(document.form1.number.value!=0)&&(Date.parse(document.form1.bookingdate.value)>Date.parse(currentdate))&&(document.form1.sel.value!=0)&&(document.form1.timing.value!=7))
	{
		alert("Your tickets have been booked.");
	}
}
```

实验总结

本实验展示了表单设计和客户端脚本开发。

思考题

1. 对于输入票数的数字框，已经设置了最大值和最小值，为什么还要写 js 函数来验证输入值是否超过 20？

2. 最后当用户提交表单时，实验指南使用 alert 函数向用户显示订单信息。如果允许用户在确认订单时有取消订单的操作，应该如何实现？
3. 本实验的验证逻辑有无重复之处？如果有，该如何优化？